(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0131407
(43) 공개일자 2022년09월28일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B29D 30/02 (2006.01) *B23K 26/36* (2014.01)
B29C 33/42 (2018.01) *B60C 11/12* (2006.01)
C23F 1/00 (2006.01) *C25F 3/16* (2006.01)
(52) CPC특허분류
B29D 30/02 (2013.01)
B23K 26/36 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0035040
(22) 출원일자 2021년03월18일
심사청구일자 2021년03월18일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
임재욱
세종특별자치시 달빛1로 158, 705동 401호 (아름동, 범지기마을 7단지)
허우행
대전광역시 서구 청사로 70, 116동 703호 (월평동, 누리아파트)
(74) 대리인
한상수

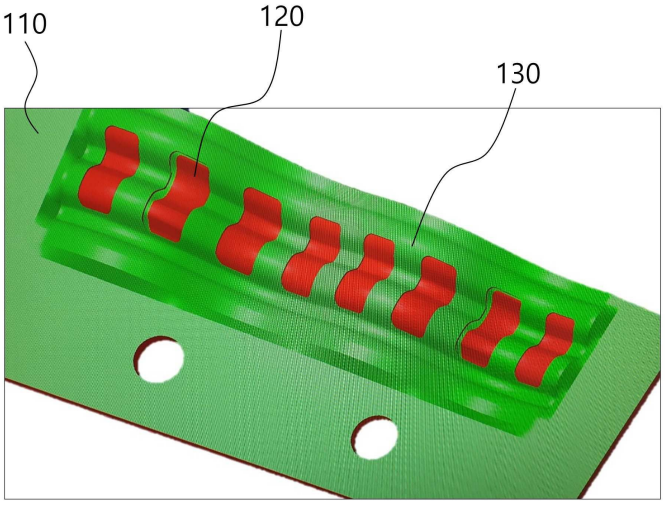
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 **3D 커프 성형용 블레이드 및 이의 제조 방법**

(57) 요 약

본 발명의 일 실시 예는 복잡한 형상을 구비할 수 있는 3D 커프 성형용 블레이드를 형성시킴으로써, 해당 형상이 반영된 타이어를 제조하는 기술을 제공한다. 본 발명의 실시 예에 따른 3D 커프 성형용 블레이드는, 가류용 금형과 연결되는 프레임; 및 부식액으로 이용함으로써 프레임의 일 부위를 부식시켜 홈의 형상으로 프레임에 구비되는 부식형상부;를 포함한다.

대 표 도 - 도3



(52) CPC특허분류
B29C 33/3842 (2013.01)
B29C 33/42 (2013.01)
B29D 30/52 (2013.01)
B60C 11/1218 (2013.01)
C23F 1/00 (2013.01)
C25F 3/16 (2013.01)
B29D 2030/0612 (2013.01)
B29D 2030/0613 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

가류용 금형과 연결되는 프레임; 및

부식액으로 이용함으로써 상기 프레임의 일 부위를 부식시켜 홈의 형상으로 상기 프레임에 구비되는 부식형상부;를 포함하고,

상기 프레임에 상기 부식형상부가 적어도 하나 이상 형성되는 것을 특징으로 하는 3D 커프 성형용 블레이드.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

모재에 상기 부식형상부를 형성시킨 후 상기 프레임 형상을 따라 레이저 커팅을 수행하여 형성되는 것을 특징으로 하는 3D 커프 성형용 블레이드.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 프레임은, 상기 프레임의 길이 방향을 따라 연속적으로 굴곡진 지그재그부를 구비하는 것을 특징으로 하는 3D 커프 성형용 블레이드.

청구항 4

청구항 3에 있어서,

상기 지그재그부에 상기 부식형상부가 형성되는 것을 특징으로 하는 3D 커프 성형용 블레이드.

청구항 5

청구항 1에 있어서,

상기 프레임의 두께는, 0.1 mm(밀리미터) 이상인 것을 특징으로 하는 3D 커프 성형용 블레이드.

청구항 6

청구항 5에 있어서,

상기 부식형상부의 깊이는, 상기 프레임의 두께 대비 90% 이하인 것을 특징으로 하는 3D 커프 성형용 블레이드.

청구항 7

청구항 1의 3D 커프 성형용 블레이드의 제조 방법에 있어서,

모재를 마련하는 제1단계; 및

부식액을 이용함으로써 상기 모재에 상기 부식형상부를 형성시키는 제2단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 3D

커프 성형용 블레이드의 제조 방법.

청구항 8

청구항 7에 있어서,

상기 부식형상부가 형성된 상기 모재의 일 부위를 상기 프레임의 형상대로 레이저 커팅을 수행하는 제3단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 3D 커프 성형용 블레이드의 제조 방법.

청구항 9

청구항 8에 있어서,

상기 프레임에 대해 전해연마를 수행하는 제4단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 3D 커프 성형용 블레이드의 제조 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 3D 커프 성형용 블레이드 및 이의 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 복잡한 형상을 구비할 수 있는 3D 커프 성형용 블레이드를 형성시킴으로써, 해당 형상이 반영된 타이어를 제조하는 기술에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 공기입 타이어는 타이어의 내부를 구성하는 인너라이너, 인너라이너의 외부에 적층되는 바디 플라이, 바디 플리이 외부에 적층되는 벨드, 벨트 외부에 적층되는 트레드 그리고 타이어의 양 측부를 구성하는 사이드월, 휠에 결합되는 비드로 구성된다.

[0004] 또한, 노면에 접지하는 트레드에는 접지력, 배수력, 제동력, 소음 분산 등을 위하여 특정한 형태의 패턴을 형성하게 되며 그 패턴의 형태에 따라 빗길, 눈길 그리고 핸들링 성능에 큰 영향을 주며 이는 타이어 개발에 주요 인자가 된다.

[0005] 커프란, 트레드 블록에 주로 횡방향으로 가늘게 1mm 이하의 폭으로 깊게 파여져 있는 홈으로 접지면을 균등하게 하고 접지력을 향상시키면서 완충작용을 하여 안락한 승차감을 제공한다. 또한, 배수를 촉진하여 구동력과 제동력을 증가시키는 기능을 한다.

[0006] 다만, 타이어에 에지 효과를 위해 적용되는 커프는 트레드 고무 블럭의 강성 저하를 발생시켜 Dry 노면에서의 타이어 성능을 저하시키는 원인이 된다.

[0007] 또한, 일반적으로 스노우 타이어에 적용된 커프를 스노우 타이어 거동시 블럭이 과도하게 쓰러지는 현상이 발생하거나 타이어의 이동 방향에 따라 리딩부가 말려들어가는 현상이 발생하여 노면과의 마찰에 의한 마찰력이 감소하는 현상이 종종 발생한다.

[0008] 그리고, 트레드 블럭은 구동시에 블럭 리딩부에, 브레이킹시에는 블럭 테일링부에 에지 효과가 발생하여 블럭 내 타 부분보다 접지압이 증가하는 현상이 발생한다. 노면과 타이어 사이에 수막 및 스노우층이 형성되어 마찰계수가 저하되는 조건에서 접지압의 증가는 수막 및 스노우층의 파괴를 통하여 마찰계수를 높이는 역할을 하게 된다. 기존 커프 구조는 커프의 밀도가 증가함에 따라 블럭의 강성 저하를 초래하고 블럭 슬라이딩의 증가 및 접지면의 증가에 따른 접지압 감소로 에지효과의 감소되어 wet 및 snow 성능에 영향을 미치지 못하거나 이상마모 현상이 발생하는 문제점이 있다.

[0009] 특히, 하절기용 타이어(Summer Tire)의 경우, 타이어 표면에 zigzag 형상 등을 넣기 어려워 커프에 의한 에지 효과에 의해 구동 및 제동을 하여 이동시에 wet, snow 성능을 확보하기 어렵다.

[0010] 이에 따라, 타이어 표면에서 수직방향에 커프에 의한 구속 성능을 개선하여 블럭의 강성을 확보하기 위해 3D 커프의 적용이 증가하고 있으며, 최근 패턴 설계의 경향은, 심플한 디자인과 외관보다는 성능 위주로 설계하는 것이다. 타이어 성능을 위해 패턴 성능 기술이 세분화되고 미세한 범위로 변화하고 있다.

[0011] 대한민국 등록특허 제10-1917494호(발명의 명칭: 타이어 가류금형의 커프 성형용 블레이드와 이를 이용한 차량용 타이어 및 타이어 가류장치)에는, 타이어 가류금형의 커프 성형용 블레이드에 있어서, 블레이드프레임(10)에 커프형성요철부(20)가 형성되며, 상기 커프형성요철부(20)는 하부에 횡방향돌출부(30)가 형성되는 것을 특징으로 하는 타이어 가류금형의 커프 성형용 블레이드와 이를 이용한 차량용 타이어 및 타이어 가류장치가 개시되어 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0013] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-1917494호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0014] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 복잡한 형상을 구비할 수 있는 3D 커프 성형용 블레이드를 형성시킴으로써, 해당 형상이 반영된 타이어를 제조하는 것이다.

[0015] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0017] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 가류용 금형과 연결되는 프레임; 및 부식액으로 이용함으로써 상기 프레임의 일 부위를 부식시켜 홈의 형상으로 상기 프레임에 구비되는 부식형상부;를 포함하고, 상기 프레임에 상기 부식형상부가 적어도 하나 이상 형성되는 것을 특징으로 한다.

[0018] 본 발명의 실시 예에 있어서, 모재에 상기 부식형상부를 형성시킨 후 상기 프레임 형상을 따라 레이저 커팅을 수행하여 형성될 수 있다.

[0019] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 프레임은, 상기 프레임의 길이 방향을 따라 연속적으로 굴곡진 지그재그부를 구비할 수 있다.

[0020] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 지그재그부에 상기 부식형상부가 형성될 수 있다.

[0021] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 프레임의 두께는, 0.1 mm(밀리미터) 이상일 수 있다.

[0022] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 부식형상부의 깊이는, 상기 프레임의 두께 대비 90% 이하일 수 있다.

[0023] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 모재를 마련하는 제1단계; 및 부식액을 이용함으로써 상기 모재에 상기 부식형상부를 형성시키는 제2단계;를 포함한다.

[0024] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 부식형상부가 형성된 상기 모재의 일 부위를 상기 프레임의 형상대로 레이저 커팅을 수행하는 제3단계;를 더 포함할 수 있다.

[0025] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 프레임에 대해 전해연마를 수행하는 제4단계;를 더 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0027] 상기와 같은 구성에 따른 본 발명의 효과는, 부식공법, 전해연마 및 레이저 커팅 등을 이용하여 3D 커프 성형용 블레이드를 형성시키고, 이를 이용하여 원하는 위치와 면적 그리고 두께를 조절하여 타이어에 3D 커프를 형성시킬 수 있다는 것이다.

[0028] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0030] 도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 모재에 대한 모식도이다.

도 2는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 블레이드의 사시도이다.

도 3은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 블레이드의 사시도이다.

도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 모재에 대한 이미지이다.

도 5는 본 발명의 제4 실시 예에 따른 블레이드에 대한 이미지이다.

도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블레이드에 의해 형성된 3D 커프의 위치에 대한 모식도이다.

도 7은 본 발명의 각각의 실시 예에 따른 블레이드를 이용하여 형성된 3D 커프의 표면 형상에 대한 모식도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0031] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시 예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0032] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0033] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0034] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0036] 도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 모재(10)에 대한 모식도이고, 도 2는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 블레이드의 사시도이며, 도 3은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 블레이드의 사시도이다.

[0037] 도 1 내지 도 3에서 보는 바와 같이, 본 발명의 블레이드는, 가류용 금형과 연결되는 프레임(110); 및 부식액으로 이용함으로써 프레임(110)의 일 부위를 부식시켜 홈의 형상으로 프레임(110)에 구비되는 부식형상부(120);를 포함한다. 그리고, 프레임(110)에 부식형상부(120)가 적어도 하나 이상 형성될 수 있다.

[0038] 부식액은 에칭액으로도 기재되며, 부식액으로는 Ferric Chloride(염화철), Ammonium Persulfate(황산암모니아), Chromic Acid(크롬산) 등이 이용될 수 있다. 그리고, 상기와 같은 부식액에 의해 일 부위가 부식되어 홈의 형상인 부식형상부(120)가 형성되도록, 프레임(110)은 철을 포함하는 소재로 형성될 수 있다. 구체적으로, 프레임(110)의 소재로는 SUS계열 소재와 Marasing Steel 등이 이용될 수 있다.

[0039] 가류 장치의 가류용 금형에 본 발명의 블레이드를 설치 또는 분리시키는 것이 가능하며, 본 발명의 블레이드를

이용하여 타이어에 3D 커프(Kerf)(1)를 형성시켜 타이어를 제조하는 중, 본 발명의 블레이드를 가류용 금형으로부터 분리시켜 부식액을 이용하여 부식형상부(120)의 형상을 변경시킨 후, 다시 본 발명의 블레이드를 가류용 금형에 설치하여 타이어에 3D 커프(Kerf)(1)를 형성시켜 타이어를 제조할 수 있다.

[0041] 프레임(110)에는 에어벤트홀(Air vent hole)(111)이 형성될 수 있으며, 이와 같은 에어벤트홀(111)의 형성으로 3D 커프(1) 형성 중 공기가 용이하게 배출될 수 있다. 그리고, 이와 같은 에어벤트홀(111)은 부식액을 이용하여 프레임(110)에 홀을 형성시킴으로써 형성될 수 있다.

[0042] 이와 같이, 타이어의 제조 중에 프레임(110)에 구비된 부식형상부(120)의 형상을 변경시켜 본 발명의 블레이드의 형상을 가변시킴으로써 타이어의 3D 커프(1)의 형상을 가변시킬 수 있다. 이에 따라, 각각 커프 형상이 상이한 다양한 종류의 타이어를 제조할 수 있다.

[0043] 여기서, 부식형상부(120)의 형상 변경은, 부식형상부(120)의 면적, 깊이, 위치 등에 대한 변경일 수 있다. 그리고, 상기와 같은 부식형상부(120)의 형성을 위하여, 부식형상부(120)의 외형에 대응되게 타공되는 홀을 구비한 필름을 모재(10)에 부착한 후, 필름의 홀에 부식액을 제공하여 부식형상부(120)를 형성시킬 수 있다.

[0045] 본 발명의 블레이드는, 모재(10)에 부식형상부(120)를 형성시킨 후 프레임(110) 형상을 따라 레이저 커팅을 수행하여 형성될 수 있다. 본 발명의 블레이드의 형성을 위해 모재(10)에 먼저 부식액을 이용하여 부식형상부(120)를 적어도 하나 이상 형성시킨 후, 전해연마(Electrolytic Polishing)를 수행하고 프레임(110)의 형상으로 레이저 커팅(Laser Cutting)을 수행함으로써, 부식에 의한 표면을 후처리한 후 커팅되어 본 발명의 블레이드의 품질을 향상시킬 수 있다.

[0046] 도 2와 도 3에서 보는 바와 같이, 프레임(110)은, 프레임(110)의 길이 방향을 따라 연속적으로 굴곡진 지그재그부(130)를 구비할 수 있다. 여기서, 지그재그부(130)에 부식형상부(120)가 형성될 수 있다.

[0047] 여기서, 부식형상부(120)가 형성된 모재(10)에 수행하여 벤딩(Bending) 공정을 수행하여 지그재그부(130)를 형성한 후, 전해연마와 레이저 커팅을 수행함으로써, 프레임(110)에 지그재그부(130)와 부식형상부(120)가 구비된 본 발명의 블레이드를 형성시킬 수 있으며, 이에 따라 본 발명의 블레이드를 이용하는 경우, 타이어에 다양한 형상의 3D 커프(1)를 구현할 수 있다.

[0049] 프레임(110)의 두께는, 0.1 mm(밀리미터) 이상일 수 있다. 그리고, 부식형상부(120)의 깊이는, 0.01 mm(밀리미터) 이상일 수 있다. 바람직하게는, 부식형상부(120)의 깊이는 0.05 내지 0.6 mm(밀리미터)의 범위에서 선택될 수 있으며, 이에 따라, 정밀한 형상의 3D 커프(1)가 형성될 수 있다. 다만, 수치 범위가 이에 한정되는 것은 아니며, 타이어의 설계 또는 용도에 따라 수치는 선택될 수 있다.

[0050] 여기서, 프레임(110)의 두께가 0.1 mm(밀리미터) 미만인 경우, 프레임(110)의 두께가 과소하여 본 발명의 블레이드의 내구성이 감소할 수 있다. 그리고, 타이어의 용도와 규격에 따라 프레임(110)의 두께가 0.1 mm(밀리미터) 이상의 범위에서 자유롭게 선택되어 형성될 수 있다.

[0051] 부식형상부(120)의 깊이는, 프레임(110)의 두께 대비 90% 이하일 수 있다. 부식형상부(120)의 깊이는 프레임(110)의 두께 대비 90 퍼센트(%)를 초과하는 값으로 형성되는 경우, 부식형상부(120)가 형성된 부위의 두께 감소로 본 발명의 블레이드의 내구성이 감소될 수 있다.

[0053] 도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 모재(10)에 대한 이미지이다. 도 4는 도 1의 형상에 따라 모재(10)에 부식형상부(120)가 형성된 것을 나타낸 이미지이며, 도 1은 3D 커프(1)(Kerf) 형상 제작 전에 가변형 두께를 갖을 수 있도록 부식 위치를 결정하기 위해 설계된 도면일 수 있다.

[0054] 구체적인 일 실시 예로써, 3D 커프(1)의 높이가 6mm의 경우에 부식 높이를 3mm로 설정하였으며, 각 부식 면적은 3mm*1.5mm로 결정할 수 있다. 이는 부식 면적이 넓어질수록 3D 커프(1)의 강성은 약해지기 때문에 최소한의 기존 면적과 두께가 확보되어야 할 수 있다.

[0055] 도1은 기존 두께 부분의 너비를 1.25mm로 설정한 것이며. 또한, 부식형상부(120)의 위치와 면적은 적용되는 3D

커프(1)의 면적에 따라 변경 가능하다. 다만, 전체 부식형상부(120)의 면적은 부식형상부(120)가 형성된 프레임(110)의 표면적 대비 80% 이하일 수 있다. 전체 부식형상부(120)의 면적이 프레임(110)의 표면적 대비 80% 초과인 경우, 프레임(110)의 강성이 저하되어 본 발명의 블레이드의 내구성이 감소할 수 있다.

[0056] 도 5는 본 발명의 제4 실시 예에 따른 블레이드에 대한 이미지이다. 상기된 도 1 내지 도 4 및 도 5에서 보는 바와 같이, 본 발명의 블레이드는 다양한 형상으로 형성될 수 있으며, 이에 따라, 본 발명의 블레이드에 의해 형성되는 타이어의 3D 커프(1)도 다양한 형상을 구비할 수 있다.

[0057] 종래기술의 하절기용 타이어(Summer Tire)의 경우, 타이어에 적용되는 커프 패턴은 대부분 선형이기 때문에 접지력, 제동력 등의 타이어 성능 개선을 기대할 수 없었으나, 본 발명의 블레이드를 이용하여 타이어를 제조함으로써 타이어에 지그재그나 사다리꼴 형상과 같이 다양한 형상의 3D 커프(1)를 적용가능하여 상기와 같은 타이어의 성능 개선을 구현할 수 있다.

[0058] 또한, 본 발명의 블레이드에 의해 형성되는 3D 커프(1) 형상을 통해 트레드 내부에서 기존 0.4mm의 커프(Kerf)를 적용했을 경우 보다 0.1~0.2mm 더 좁게 형성되어 braking 및 handling 시 부식형상부(120)에 의해 생성된 3D 커프(1) 일면의 형상이 면적이 더 빠르게 상대 고무와 접촉할 수 있도록 하는 장점이 있다.

[0059] 그리고, 부식액을 이용하여 모재(10)의 가장 얇은 부분의 두께를 자유롭게 구현할 수 있는 장점이 있으며, 이에 따라, 3D 커프(1)에 적용되는 에어벤트홀(111)(Air vent hole)도 동시에 제작 가능하다. 또한, 기존 방법에서는 3D Kerf 외곽 형상을 레이저 커팅을 실시하였으나, 본 발명을 통한 부식 공법으로는 동시에 외곽 형상 커팅까지 진행할 수 있는 장점이 있다.

[0061] 도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블레이드에 의해 형성된 3D 커프(1)의 위치에 대한 모식도이고, 도 7은 본 발명의 각각의 실시 예에 따른 블레이드를 이용하여 형성된 3D 커프(1)의 표면 형상에 대한 모식도이다. 여기서, 도 6의 (a) 내지 (c)에서는 각각의 블록(2)에 형성되는 3D 커프(1)의 위치를 확인할 수 있다. 그리고, 도 7의 (a)와 (b)는 각각 상이한 실시 예에 의한 3D 커프(1)의 내측 표면을 나타낼 수 있다.

[0062] 도 6에서 보는 바와 같이, 본 발명의 블레이드를 이용하는 경우, 블록(2)에 형성되는 3D 커프(1)의 위치도 자유롭게 선택 가능하며, 도 7에서 보는 바와 같이, 3D 커프(1)의 형상을 다양하게 구현할 수 있다.

[0064] 이하, 본 발명의 블레이드의 제조 방법에 대해 설명하기로 한다.

[0065] 제1단계에서, 모재(10)를 마련할 수 있다. 다음으로, 제2단계에서, 부식액을 이용함으로써 모재(10)에 부식형상부(120)를 형성시킬 수 있다. 여기서, 내식성을 구비하며 부식형상부(120)에 대응되는 형상의 홀을 구비하는 필름을 모재(10)에 부착시킨 후, 부식액을 필름의 홀에 제공하여 모재(10)의 일 부위를 부식시킴으로써 부식형상부(120)를 형성시킬 수 있다.

[0066] 그 후, 제3단계에서, 부식형상부(120)가 형성된 모재(10)의 일 부위를 프레임(110)의 형상대로 레이저 커팅을 수행할 수 있다. 그리고, 제4단계에서, 프레임(110)에 대해 전해연마를 수행할 수 있다.

[0067] 본 발명의 블레이드의 제조 방법에 대한 나머지 사항은 상기된 본 발명의 블레이드에 대한 설명과 동일하다.

[0069] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0070] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0072] 1 : 3D 커프

2: 블록

10 : 모재

110 : 프레임

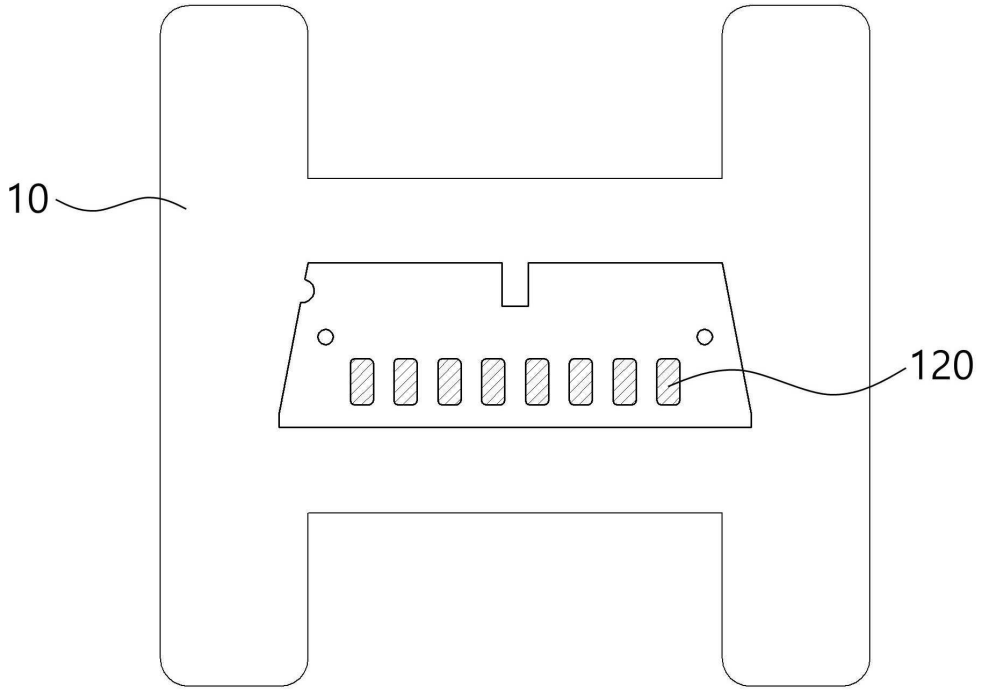
111 : 에어벤트홀

120 : 부식형상부

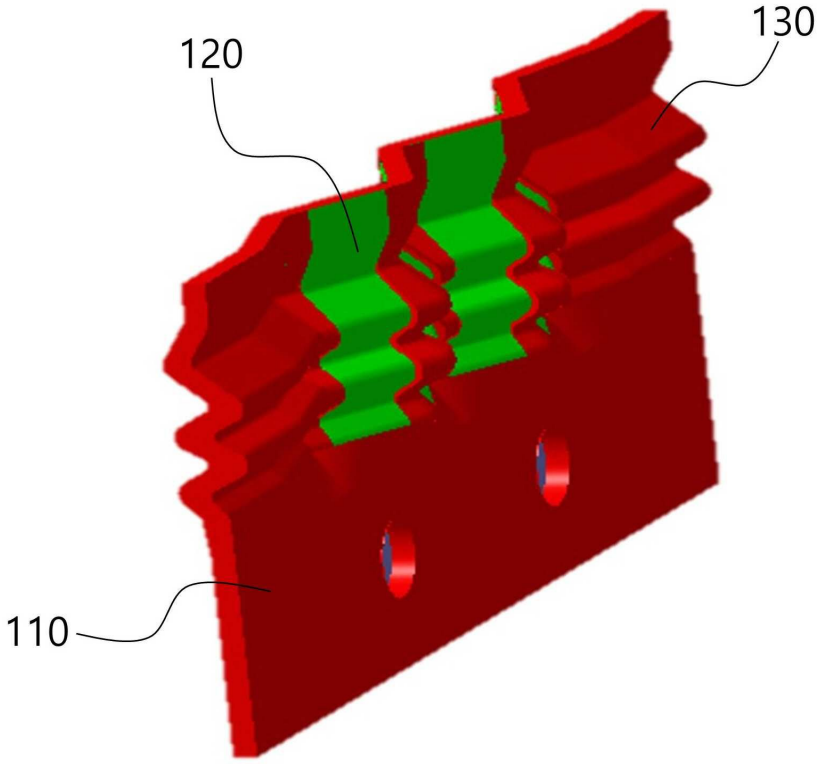
130 : 지그재그부

도면

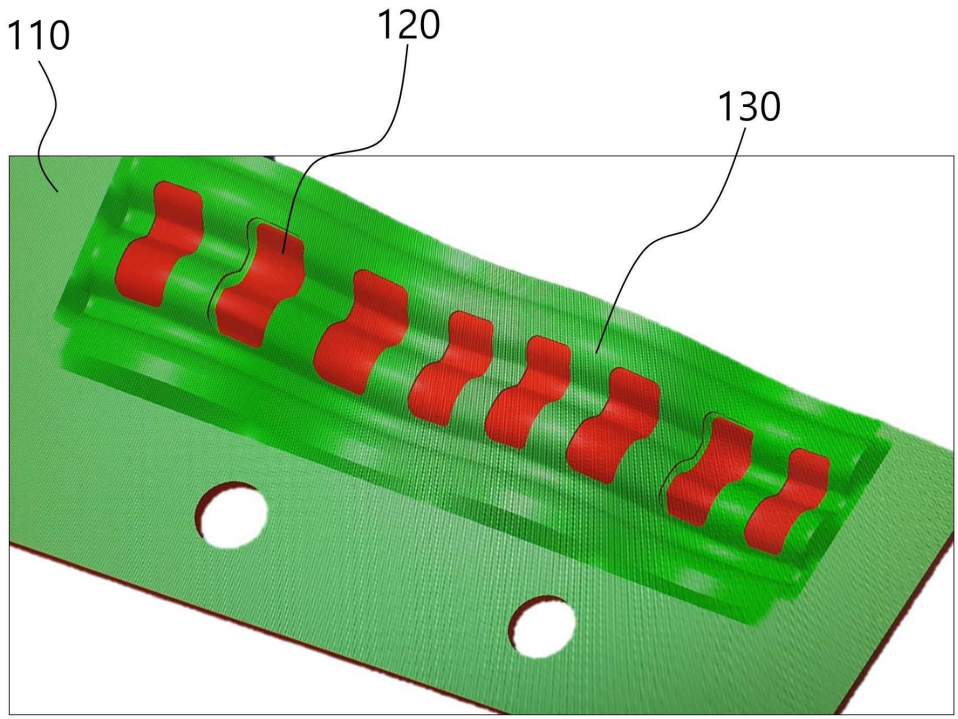
도면1



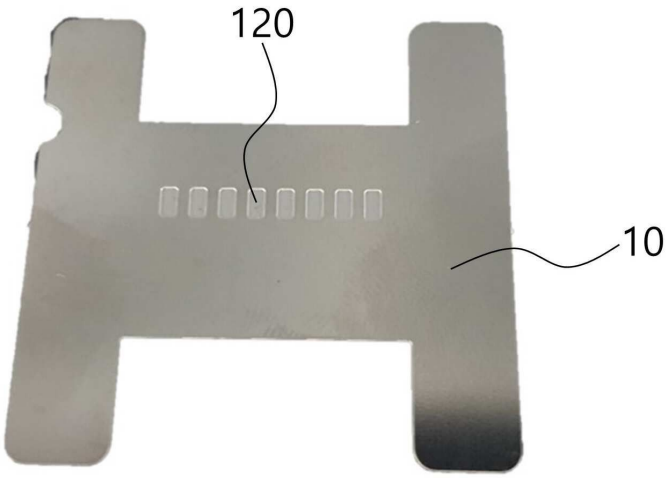
도면2



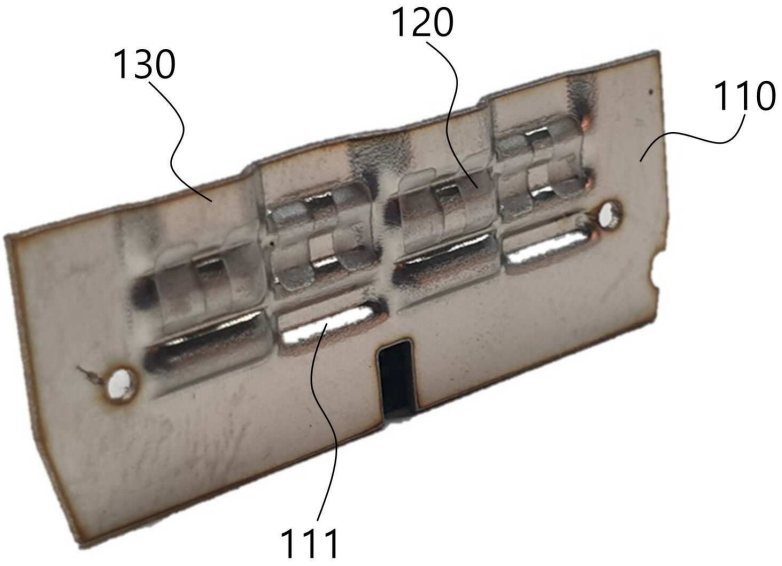
도면3



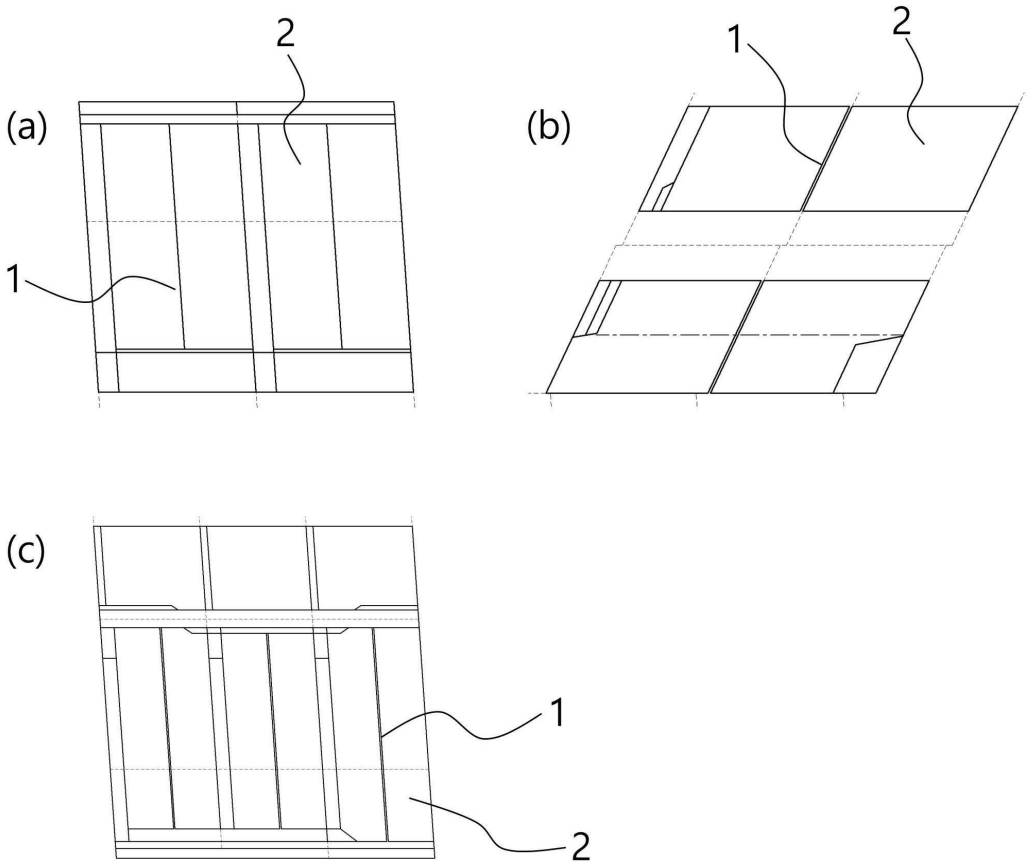
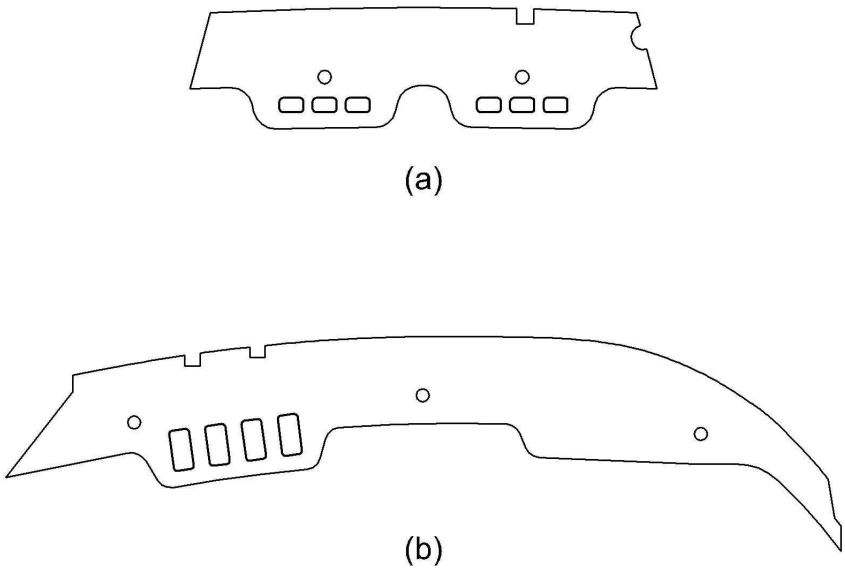
도면4



도면5



도면6



도면7